

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО
Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Лабораторная работа 3

По дисциплине «Телекоммуникационные системы и технологии»

Выполнили студенты группы №М3304

Орлов Владимир Дмитриевич

Квачук Сергей Алексеевич

Проверил

Иванов Василий Всеволодович



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2025

Часть 2.

Пункт 2.

```
root@d12:~# ping -c 5 -s 1500 -i 10 10.0.4.3
PING 10.0.4.3 (10.0.4.3) 1500(1528) bytes of data.
1508 bytes from 10.0.4.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.439 ms
1508 bytes from 10.0.4.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.390 ms
1508 bytes from 10.0.4.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.452 ms
1508 bytes from 10.0.4.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.436 ms
1508 bytes from 10.0.4.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.505 ms

--- 10.0.4.3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 40737ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.390/0.444/0.505/0.036 ms
```

Пункт 6.

```
root@d12:/home/myuser# cat mtr_itmo.txt
Start: 2025-10-22T21:08:00+0300
HOST: d12
      Loss%   Snt   Last   Avg   Best  Wrst StDev
  1. |-- 51.250.54.78  0.0%    40    22.1  22.1  21.4  26.9   0.9
```

Часть 3.

Пункт 2.

a)

Ethernet · 9	IEEE 802.11	IPv4 · 47	IPv6	TCP · 118	UDP · 30										
Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes	Country	City	Latitude	Longitude	AS Number	AS Organization			
192.168.1.59	6,047	5 MB	3,168	559 kB	2,879	4 MB									
199.232.214.250	1,676	3 MB	922	3 MB	754	44 kB									
184.51.252.133	359	398 kB	183	373 kB	176	26 kB									
178.130.128.41	210	236 kB	114	228 kB	96	7 kB									
149.154.167.99	1,530	229 kB	628	98 kB	902	132 kB									
35.186.224.24	152	101 kB	94	72 kB	58	29 kB									
192.168.1.1	265	79 kB	203	74 kB	62	5 kB									
172.64.41.4	337	65 kB	158	42 kB	179	23 kB									
239.255.255.250	135	64 kB	0	0 bytes	135	64 kB									

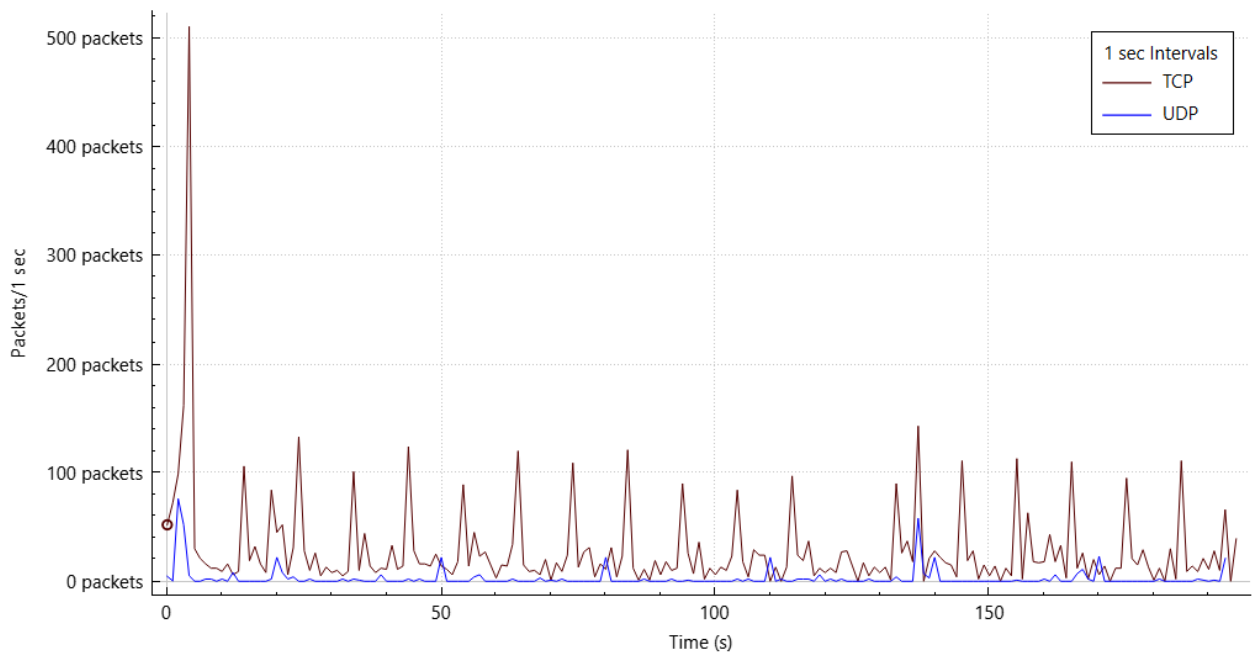
b)

Ethernet · 10	IPv4 · 47	IPv6	TCP · 82	UDP · 21											
Address A	Address B	Packets	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A			
a8:93:4a:b8:64:75	ff:ff:ff:ff:ff:ff	1	42 bytes	6	1	42 bytes	0	0 bytes	21.107372	0.0000					
50:ff:20:11:89:82	ff:ff:ff:ff:ff:ff	23	2 kB	8	23	2 kB	0	0 bytes	43.582959	147.5624	99 bits/s	0 bits/s			
50:ff:20:11:89:82	a8:93:4a:b8:64:75	6,056	5 MB	0	2,888	4 MB	3,168	559 kB	0.000000	195.7779	170 kbps	22 kbps			
50:ff:20:11:89:82	01:80:c2:00:00:0e	3	798 bytes	9	3	798 bytes	0	0 bytes	43.582959	120.0162	53 bits/s	0 bits/s			
a8:93:4a:b8:64:75	01:00:5e:7f:ff:fa	3	138 bytes	2	3	138 bytes	0	0 bytes	11.997750	133.4999	8 bits/s	0 bits/s			
50:ff:20:11:89:82	01:00:5e:7f:ff:fa	132	64 kB	5	132	64 kB	0	0 bytes	20.030443	150.3350	3386 bits/s	0 bits/s			
a8:93:4a:b8:64:75	01:00:5e:00:00:fc	3	138 bytes	3	3	138 bytes	0	0 bytes	12.998022	137.9999	8 bits/s	0 bits/s			
a8:93:4a:b8:64:75	01:00:5e:00:00:fb	3	138 bytes	4	3	138 bytes	0	0 bytes	13.997994	136.5000	8 bits/s	0 bits/s			
50:ff:20:11:89:82	01:00:5e:00:00:bb	3	177 bytes	7	3	177 bytes	0	0 bytes	35.185485	120.3234	11 bits/s	0 bits/s			
50:ff:20:11:89:82	01:00:5e:00:00:01	3	126 bytes	1	3	126 bytes	0	0 bytes	9.585028	135.4789	7 bits/s	0 bits/s			

c)

Ethernet · 10	IPv4 · 47	IPv6	TCP · 82	UDP · 21											
Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Stream ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A	
192.168.1.59	31004	162.159.136.232	443	11	2 kB	57	10	2 kB	1	66 bytes	63.470094	19.1339	742 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	44255	162.159.136.232	443	11	6 kB	75	10	6 kB	1	66 bytes	166.844013	19.1344	2411 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	44256	162.159.136.232	443	11	6 kB	76	10	6 kB	1	66 bytes	167.145176	19.1315	2411 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	5297	162.159.136.234	443	11	6 kB	43	10	6 kB	1	66 bytes	45.831026	19.1338	2469 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	10930	162.159.136.234	443	11	4 kB	63	10	4 kB	1	66 bytes	108.766764	19.1330	1744 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	18905	162.159.137.232	443	11	5 kB	66	10	5 kB	1	66 bytes	127.910273	19.1360	1957 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	21234	162.159.136.234	443	11	6 kB	37	10	6 kB	1	66 bytes	26.687920	19.1320	2376 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	28153	162.159.136.234	443	11	5 kB	72	10	4 kB	1	66 bytes	147.057373	19.1319	1864 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	40114	162.159.136.234	443	11	6 kB	25	10	6 kB	1	66 bytes	7.545781	19.1314	2595 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	5295	162.159.137.232	443	11	4 kB	39	10	4 kB	1	66 bytes	40.021558	19.1349	1743 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	9954	162.159.137.232	443	11	5 kB	64	10	4 kB	1	66 bytes	115.528469	19.1338	1878 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	10928	162.159.137.232	443	11	5 kB	62	10	4 kB	1	66 bytes	96.393024	19.1344	1878 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	21228	162.159.137.232	443	11	6 kB	34	10	6 kB	1	66 bytes	19.775954	19.1327	2484 bits/s	27 bi	
192.168.1.59	28151	162.159.137.232	443	11	4 kB	71	10	4 kB	1	66 bytes	139.666867	19.1330	1744 bits/s	27 bi	

d)



e)

Time	149.154.167.41	192.168.1.59	149.154.167.99	162.159.137.232	172.64.41.4	Comment
0.000000	443	PSH, ACK - Len: 121	4584			Seq = 1 Ack = 1
0.000000		49126	PSH, ACK - Len: 145	443		Seq = 1 Ack = 1
0.001721	443	PSH, ACK - Len: 265	4584			Seq = 1 Ack = 122
0.014568		49126	PSH, ACK - Len: 183	443		Seq = 1 Ack = 146
0.019543		49126	PSH, ACK - Len: 117	443		Seq = 184 Ack = 146
0.039022	443	ACK	4584			Seq = 122 Ack = 266
0.056887		49126	ACK	443		Seq = 146 Ack = 301
0.063663		49126	PSH, ACK - Len: 113	443		Seq = 146 Ack = 301
0.069332		49126	PSH, ACK - Len: 199	443		Seq = 301 Ack = 259
0.150894		49126	ACK	443		Seq = 259 Ack = 500
0.292269	443	PSH, ACK - Len: 105	4584			Seq = 122 Ack = 266
0.295855		49126	PSH, ACK - Len: 129	443		Seq = 259 Ack = 500
0.301203		49126	PSH, ACK - Len: 167	443		Seq = 500 Ack = 388
0.331799	443	ACK	4584			Seq = 266 Ack = 227
0.338785		49126	ACK	443		Seq = 388 Ack = 667
0.643954		56424	SYN	443		Seq = 0
0.656752		56424	SYN, ACK	443		Seq = 0 Ack = 1
0.656838		56424	ACK	443		Seq = 1 Ack = 1
0.657077		56424	PSH, ACK - Len: 770	443		Seq = 1 Ack = 1
0.866819		49125	PSH, ACK - Len: 167	443		Seq = 1 Ack = 1
0.874835		56424	PSH, ACK - Len: 770	443		Seq = 1 Ack = 1
0.907446		49125	PSH, ACK - Len: 113	443		Seq = 1 Ack = 168
0.948273		49125	ACK	443		Seq = 168 Ack = 114
0.963018		13613	PSH, ACK - Len: 56	443		Seq = 1 Ack = 1
0.963135		13613	PSH, ACK - Len: 159	443		Seq = 57 Ack = 1

Пункт 3.

a)

```
((udp.dstport == 53 || tcp.dstport == 53) && ip.src == 192.168.1.59)
φ ||
```

```
((udp.srcport == 53 || tcp.srcport == 53) && ip.dst == 192.168.1.59)
```

b)

eth.src == MAC адрес

c)

eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff

eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
312	11.198046	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
333	12.222040	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
481	13.246107	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
500	14.167709	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
505	15.191306	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
565	19.594879	192.168.1.1	192.168.1.255	UDP	90 3518 → 3518 Len=48
566	19.595132	192.168.1.1	192.168.1.255	UDP	90 3518 → 3518 Len=48
1539	45.502918	Keenetic_11:89:82	Broadcast	LLDP	266 MA/50:ff:20:11:89:82 IN/Bridge0 120 SysN=Keenetic
2270	67.212625	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
2274	68.134137	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
2302	69.158004	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
2399	70.182141	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
2441	71.205735	Keenetic_11:89:82	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.1.29? Tell 192.168.1.1
6082	105.514884	Keenetic_11:89:82	Broadcast	LLDP	266 MA/50:ff:20:11:89:82 IN/Bridge0 120 SysN=Keenetic
8573	137.477217	192.168.1.29	192.168.1.255	UDP	82 57621 → 57621 Len=40
8794	140.440016	192.168.1.1	192.168.1.255	UDP	90 3518 → 3518 Len=48
8795	140.440016	192.168.1.1	192.168.1.255	UDP	90 3518 → 3518 Len=48

Часть 4.

Пункт 2.

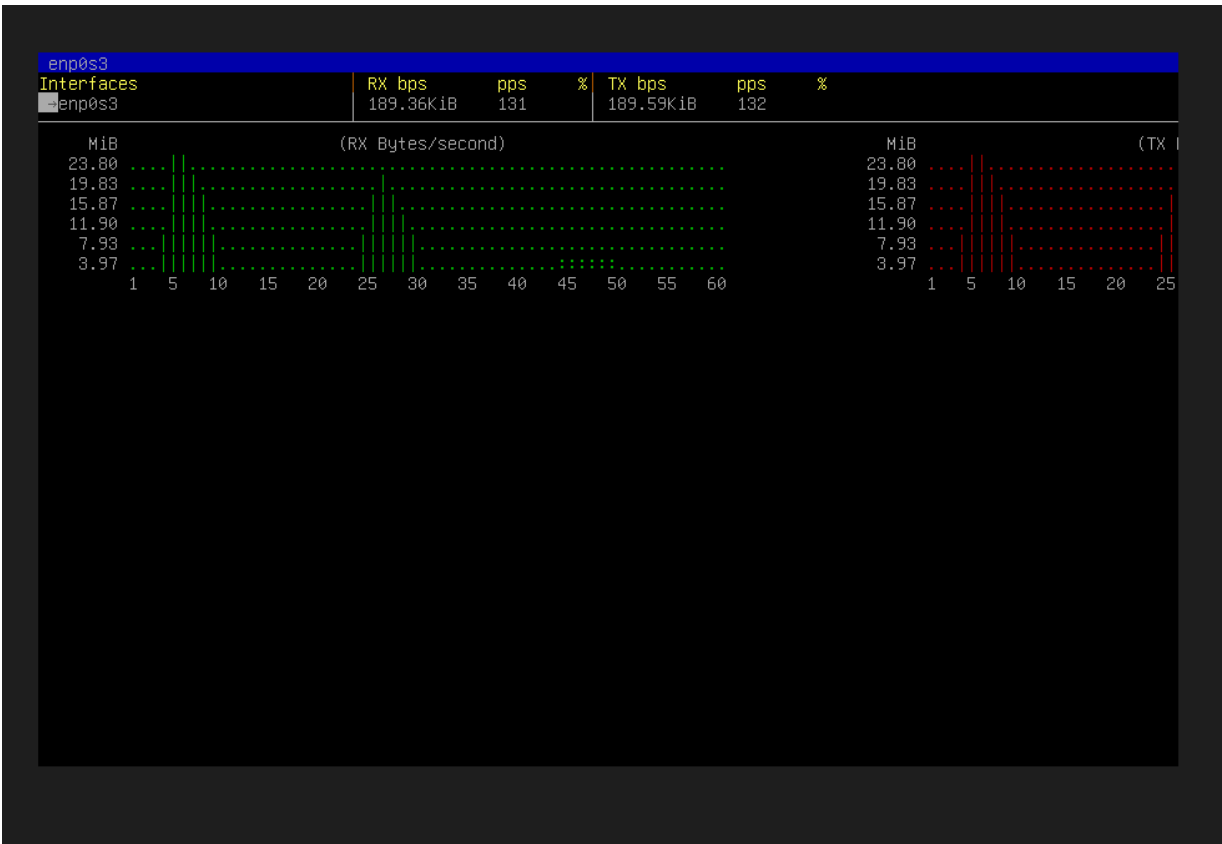
```
root@d12:~# traceroute -I 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 dns.google (8.8.8.8)  7.364 ms  7.330 ms  7.610 ms
root@d12:~# B_
```

```
root@d12:~# traceroute -U 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 10.0.4.1 (10.0.4.1)  0.619 ms  0.569 ms  0.555 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
root@d12:~# traceroute -T 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 * * *
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
root@d12:~# traceroute -F 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 10.0.4.1 (10.0.4.1)  0.959 ms  0.927 ms  0.830 ms
 2 * * *
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
```

Часть 5.
Пункт 2.



Пункт 3.





Часть 6.

Пункт 4.

Database updated: 2025-10-24 23:40:00

enp0s3 since 2025-10-22

rx: 901,94 MiB tx: 901,93 MiB total: 1,76 GiB

monthly

	rx	tx	total	avg. rate
2025-10	901,94 MiB	901,93 MiB	1,76 GiB	80,26 kbit/s
estimated	3,71 GiB	3,71 GiB	7,42 GiB	

daily

	rx	tx	total	avg. rate
2025-10-22	48,01 KiB	33,90 KiB	81,91 KiB	7 bit/s
today	901,89 MiB	901,90 MiB	1,76 GiB	177,60 kbit/s
estimated	914,59 MiB	914,60 MiB	1,79 GiB	

Database updated: 2025-10-24 23:45:00

enp0s3 since 2025-10-22

rx: 901,98 MiB tx: 901,98 MiB total: 1,76 GiB

monthly

	rx	tx	total	avg. rate
2025-10	901,98 MiB	901,98 MiB	1,76 GiB	80,13 kbit/s
estimated	3,71 GiB	3,71 GiB	7,41 GiB	

daily

	rx	tx	total	avg. rate
2025-10-22	48,01 KiB	33,90 KiB	81,91 KiB	7 bit/s
today	901,94 MiB	901,94 MiB	1,76 GiB	176,98 kbit/s
estimated	911,43 MiB	911,44 MiB	1,78 GiB	

Часть 7.

Пункт 2.

```
root@dl12:~# netstat -tn
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:36970         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:37548         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:56644         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:55024         ESTABLISHED
```

Пункт 3.

```
root@dl12:~# netstat -tn
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:36970         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:37548         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:56644         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:55024         ESTABLISHED
root@dl12:~# netstat -ln
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp6       0      0 :::22                   :::*                     LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (only servers)
Proto RefCnt Flags   Type       State       I-Node   Path
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   15932    /run/user/1000/systemd/private
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   15942    /run/user/1000/bus
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   14465    /run/user/0/systemd/private
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   14474    /run/user/0/bus
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   12742    /run/systemd/private
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   12744    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   12745    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   12756    /run/systemd/flock.progress
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   12764    /run/systemd/journal/stdout
unix    2      [ ACC ] SEQPACKET LISTENING   12766    /run/udev/control
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   13816    /run/dbus/system_bus_socket
unix    2      [ ACC ] STREAM    LISTENING   13206    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
```

Пункт 4.

```
root@d12:/home/myuser# cat lab3-scr.sh
#!/bin/bash

PORT=${1-22}

netstat -tn awk -v P="$PORT" '$0 ~ P && $6=="ESTABLISHED" { split($5, a, ":"); print a[1] }'
```

```
root@d12:/home/myuser# ./lab3-scr.sh
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:36970         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:37548         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:56644         ESTABLISHED
tcp        0      0 10.0.4.3:22            10.0.4.4:55024         ESTABLISHED
```

Пункт 8.

```
MethHogs version 0.8.7-2
```

PID	USER	PROGRAM	DEV	SENT	RECEIVED
903	myuser	sshd: myuser@pts/0	enp0s3	0.355	0.346 KB/sec
?	root	unknown TCP		0.000	0.000 KB/sec

Часть 8.

Пункт 1, 2.

```
root@d12:~# nc 10.0.4.3 9999 <text.txt
```

```
root@d12:~# nc -l -p9999
adpkl1l:WK ]w:DL;lkdK:A<;'
fms;lF,dfsl;f,
```

```
root@d12:/home/myuser# apt install -y tcpdump
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  tcpdump
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 90 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 467 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 1 364 kB.
Пол:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 tcpdump amd64 4.99.3-1 [467 kB]
Получено 467 kB за 0с (3 491 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета tcpdump.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 37562 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке .../tcpdump_4.99.3-1_amd64.deb ...
Распаковывается tcpdump (4.99.3-1) ...
Настраивается пакет tcpdump (4.99.3-1) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.11.2-2) ...
root@d12:/home/myuser# tcpdump -i enp0s3 -s 0 -A 'port 9999 or port 4444'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
12:20:51.059028 IP 10.0.4.4.39744 > 10.0.4.3.9999: Flags [S], seq 644289886, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 265239665 ecr 0,nop,wscale 7], length 0
E...<.z0.0...;
...
....0'.&g.^.....
...<q.....
12:20:51.059072 IP 10.0.4.3.9999 > 10.0.4.4.39744: Flags [S.], seq 3550006538, ack 644289887, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 539281393 ecr 265239665
,nop,wscale 7], length 0
E...<..0.0...
...
....'..0...
&g.....5.....
$.<...<q....
12:20:51.059263 IP 10.0.4.4.39744 > 10.0.4.3.9999: Flags [.], ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 265239666 ecr 539281393], length 0
E..4.{0.0..B
...
....0'.&g.^.....
...<q $.
12:20:51.059991 IP 10.0.4.4.39744 > 10.0.4.3.9999: Flags [P.], seq 1:43, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 265239666 ecr 539281393], length 42
E..^.|0.0...
...
....0'.&g.^.....
..<r $.adpkl1l:WK ]w:DL;lkdK:A<;'
fms;lF,dfsl;f,
12:20:51.060038 IP 10.0.4.3.9999 > 10.0.4.4.39744: Flags [.], ack 43, win 509, options [nop,nop,TS val 539281394 ecr 265239666], length 0
E..4.:0.0.E.
...
....'..0...&g.....
$.<...<r
```

Пункт 4.


```

12:23:22.550265 IP 10.0.4.3.9999 > 10.0.4.4.39744: Flags [F.], seq 4:6, ack 43, win 509, options [nop,nop,TS val 539432885 ecr 265389908], length 2
E..6.=@.@.E~
...
...@....&g...../....
...Tq

12:23:24.072686 IP 10.0.4.4.39744 > 10.0.4.3.9999: Flags [F.], ack 6, win 502, options [nop,nop,TS val 265391156 ecr 539432885], length 0
E..4."@.@..?
...
...@'..&g.....
...4
12:23:24.072686 IP 10.0.4.3.9999 > 10.0.4.4.39744: Flags [F.], seq 6, ack 43, win 509, options [nop,nop,TS val 539434407 ecr 265391156], length 0
E..4.>@.@.E.
...
...@....&g.....
...4
12:23:24.073118 IP 10.0.4.4.39744 > 10.0.4.3.9999: Flags [F.], seq 43, ack 7, win 502, options [nop,nop,TS val 265392679 ecr 539434407], length 0
E..4..@.@..>
...
...@'..&g.....
...4
12:23:24.073140 IP 10.0.4.3.9999 > 10.0.4.4.39744: Flags [F.], ack 44, win 509, options [nop,nop,TS val 539434408 ecr 265392679], length 0
E..4.?@.@.E~
...
...@....&g.....
...4
12:24:25.225854 IP 10.0.4.4.50667 > 10.0.4.3.4444: UDP, length 17
E...@.@.!.
...
.....\....Hi, how are you?
.
12:24:45.786798 IP 10.0.4.3.4444 > 10.0.4.4.50667: UDP, length 15
E...+..@.@.F(
...
.....\...../Fine! And you?
.
12:24:52.947473 IP 10.0.4.4.50667 > 10.0.4.3.4444: UDP, length 9
E...%.@.@.!.
...
.....\....kSo am I!
.....
12:25:48.223716 IP 10.0.4.3.4444 > 10.0.4.4.50667: UDP, length 7
E...@.@.!.

```

Вопросы и задания:

1. По какому протоколу работает утилита mtr? Как это можно определить?

Утилита mtr работает по протоколам ICMP, UDP, или TCP в зависимости от используемых параметров. По умолчанию mtr использует ICMP (тот же протокол, что и ping).

Чтобы определить используемый протокол, можно запустить mtr с ключом, соответствующим протоколу, и посмотреть результат:

ICMP: по умолчанию (или с ключом -I). UDP: с ключом -u. TCP: с ключом -T.

2. Опишите значения столбцов статистики, выводимой утилитой mtr. Какие еще статистики доступны в mtr кроме основных?

Значения основных столбцов mtr:

Loss% — процент потерянных пакетов

Snt — количество отправленных пакетов.

Last — время отклика для последнего пакета.

Avg — среднее время отклика.

Best — минимальное время отклика.

Wrst — наихудшее время отклика.

StDev — стандартное отклонение времени отклика.

Дополнительные статистики:

Jitter — разброс времени между отправкой и получением пакетов.

Gaps — пробелы в откликах (например, из-за потерь пакетов).

3. Какие типы кадров Ethernet бывают, в чем их отличия?

Основные типы Ethernet-кадров:

Ethernet II — самый распространённый тип кадров. Он используется для передачи данных через протоколы IP. Содержит 2-байтовое поле EtherType, которое указывает, какой протокол инкапсулирован.

IEEE 802.3 — это стандарт, который описывает формат кадров, где поле EtherType заменено полем длины данных (т. е. сколько байтов данных следует за заголовком).

IEEE 802.1Q (VLAN) — используется для добавления тегов виртуальной локальной сети (VLAN). Этот тип кадров включает дополнительное поле для идентификации VLAN.

4. Какой тип кадров Ethernet используется в анализируемой сети? Почему именно его применение позволяет сети функционировать?

Тип кадров Ethernet II. Ethernet II содержит поле EtherType, которое используется для указания, какой протокол (например, IPv4 или IPv6) инкапсулирован, что важно для маршрутизации

5. Как можно определить тип используемого коммутационного оборудования, используя сетевую статистику? Сделайте предположения о типе коммутационного оборудования, использованного в сети на основании собранного трафика.

Для определения типа коммутационного оборудования можно использовать данные перехваченного трафика по следующим критериям:

Коммутатор: Перехваченные пакеты будут иметь уникальные MAC-адреса получателей, поскольку коммутатор передаёт пакеты только на нужный порт.

Концентратор: Все узлы получают пакеты, независимо от MAC-адреса назначения. В захваченном трафике будут встречаться пакеты, адресованные всем устройствам в сети.

Маршрутизатор: Если виден трафик между разными сетями (например, с IP-адресами за пределами локальной сети)

6. На какие адреса сетевого уровня осуществляются широковещательные рассылки?

Широковещательные рассылки на сетевом уровне (IP) осуществляются на адреса, у которых на конце все биты кроме битов самой сети стоят единицы

7. На какой канальный адрес осуществляются широковещательные рассылки?

На канальном уровне (Ethernet) широковещательные рассылки отправляются на MAC-адрес: ff:ff:ff:ff:ff:ff

8. Для чего применяются перехваченные широковещательные рассылки в Части 3?

ARP-запросы: для обнаружения MAC-адреса устройства, соответствующего определенному IP-адресу.

DHCP-запросы: для получения IP-адреса от DHCP-сервера.

LLMNR или NetBIOS: для разрешения имён устройств в локальной сети.

9. В Части 4 при разном использовании утилиты traceroute вы получили разные данные.

Почему?

Разные данные в traceroute при использовании различных протоколов (ICMP, UDP, TCP) связаны с тем, что некоторые маршрутизаторы могут блокировать или обрабатывать эти протоколы по-разному:

ICMP: Многие маршрутизаторы пропускают ICMP-пакеты, так как они используются для диагностики (например, ping). Однако некоторые брандмауэры могут блокировать такие пакеты.

UDP: Может использоваться для обхода блокировок ICMP. Однако UDP-пакеты также могут быть заблокированы на маршрутизаторах или брандмауэрах.

TCP: Часто используется для обхода фильтров ICMP и UDP, так как многие системы разрешают TCP-пакеты (например, для HTTP/HTTPS-трафика).

10. Как изменяется загрузка интерфейса в Части 5. п. 3? Почему?

Загрузка интерфейса увеличивается с увеличением размера пакетов, отправляемых с помощью утилиты ping. Это связано с тем, что чем больше размер пакета, тем больше данных передается по сети за один раз. При этом увеличивается количество байтов, проходящих через интерфейс, что приводит к увеличению его загрузки.

11. Какие выводы вы сделали в Части 7, п.4?

В Части 7, п. 4 с помощью утилиты nethogs можно было увидеть, что процесс sshd, обрабатывающий SSH-сессии, передаёт и принимает данные с определенной скоростью. Средняя скорость передачи данных и PID процесса позволяют понять, как интенсивно используются сетевые ресурсы для обработки SSH-соединений.

12. На каком уровне модели OSI работает vnstat?

Утилита vnstat работает на канальном уровне (Layer 2) модели OSI, так как она собирает статистику о трафике, проходящем через сетевые интерфейсы, и отображает объём переданных данных (в байтах и пакетах), не анализируя содержимое самих пакетов.